线性代数题目（A 卷）

1.（8 分）填空题。

(a) 用 m 行 n 列矩阵 A 左乘含 _____ 个行向量的矩阵，所得结果是含 _____ 个行向量的矩阵。

(b) 线性方程组 $Ax = b$（A 为 m 行 n 列矩阵）中，m 个方程对应的平面在 _____ 维空间中。A 的列向量的线性组合在 _____ 维空间中。

2.（10 分）对线性方程组

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = 1, \\ x + 7y - 6z = 6, \\ 3y + qz = t, \end{cases}$$

请首先确定 q 的取值使得方程组奇异，在此基础上确定右侧 t 的取值使得方程组有无穷多解，并求出 $z = 1$ 时的解。

3.（9 分）请构造三个矩阵 E_{21}, E_{31}, E_{32}，将如下矩阵 A 变为上三角矩阵 U：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad E_{32}E_{31}E_{21}A = U.$$

将上述各消元步骤的矩阵 E_{ij} 相乘，求出整体消元的矩阵 M，即 $MA = U$。

4.（8 分）设 A 和 x 的元素分别为 a_{ij} 和 x_j，则 Ax 的第 1 个分量是

$$\sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_j = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n.$$

若消元矩阵 E_{21} 的作用是从第 2 行中减去第 1 行，请针对下列元素写出计算公式。

(a) Ax 的第三个分量。

(b) $E_{21}A$ 在位置 $(2,1)$ 的元素。

(c) $E_{21}(E_{21}A)$ 在位置 $(2,1)$ 的元素。

(d) $E_{21}Ax$ 的第一个分量。

5.（10 分）分别计算下列方阵的 2 次幂和 3 次幂，并利用计算结果推测对应方阵的 n 次幂：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

6.（8 分）请求出使得

$$A\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}A$$

成立的全部矩阵 $A = \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$。

7.（8 分）设 A 为可逆矩阵，交换 A 的前两行得到矩阵 B。请问 B 是否可逆？若 B 可逆，如何从 A^{-1} 来求出 B^{-1}？

8.（6 分）若矩阵 A 有一列元素全为 0，请证明 A 不可逆。

9.（12 分）若 $a \neq 0$ 且 $a \neq b$，请证明 A 是可逆矩阵，然后求 c 的三个取值使得矩阵 C 不可逆，其中

$$A = \begin{bmatrix}a & b & b\\ a & a & b\\ a & a & a\end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix}2 & c & c\\ c & c & c\\ 8 & 7 & c\end{bmatrix}.$$

10.（12 分）判断正误，正确说明理由，错误给出反例。

(a) 分块矩阵 $\begin{bmatrix}O & A\\ A & O\end{bmatrix}$ 一定是对称矩阵。

(b) 若 A 和 B 是对称矩阵，则乘积 AB 也是对称矩阵。

(c) 若 A 不是对称矩阵，则 A^{-1} 也不是对称矩阵。

(d) 当 A, B, C 是对称矩阵时，$(ABC)^{\mathrm{T}} = CBA$。

11.（9 分）设 A 是 $m \times n$ 矩阵，S 是 m 阶对称矩阵。

(a) 请利用转置来证明 $A^{\mathrm{T}}SA$ 的对称性，并描述这个矩阵的形状。

(b) 证明 $A^{\mathrm{T}}A$ 主对角线上的元素都是非负值。